

Análisis visual de selección adaptativa de bitrate

Documento técnico del dashboard Stanford Puffer

Proyecto de Visualización de Datos

Autor: Evelyn Bermeo

1. Problema y audiencia

Los servicios de video adaptativo deben seleccionar, para cada segmento, una resolución o bitrate que mantenga la calidad visual sin agotar el buffer ni provocar interrupciones. Esta decisión depende de señales que evolucionan en el tiempo, como la tasa de entrega, la latencia, el estado del buffer, el retardo de confirmación y el comportamiento reciente de la reproducción. El problema analítico consiste en comprender cómo se relacionan estas variables con la calidad seleccionada y en qué condiciones aparecen aumentos o reducciones de resolución.

El dashboard fue diseñado para una audiencia mixta: docentes y estudiantes de ciencia de datos, profesionales de redes y streaming, y tomadores de decisión que necesitan interpretar el comportamiento del algoritmo ABR sin revisar registros individuales. La interfaz prioriza una lectura ejecutiva mediante indicadores, comparaciones visuales y exploración por filtros; al mismo tiempo conserva suficiente detalle técnico para respaldar una investigación posterior orientada a predecir la resolución del siguiente segmento mediante una arquitectura Transformer.

2. Abstracción de datos (*What?*)

La unidad principal de análisis es el **segmento de video** dentro de un stream. Cada registro contiene atributos temporales, de red, reproducción y calidad. Los atributos principales son:

- **Identificadores y contexto:** sesión, stream, canal, experimento y número de segmento.
- **Condiciones de red:** throughput, RTT, RTT mínimo, CWND, datos *in-flight* y retardo hasta ACK.
- **Estado de reproducción:** buffer y rebuffer acumulado.
- **Contenido y calidad:** tamaño del segmento, SSIM, resolución seleccionada y altura en píxeles.
- **Eventos derivados:** cambio de resolución, resolución anterior, resolución nueva y dirección del cambio (aumento o reducción).

Los datos se representan mediante variables cuantitativas continuas (Mbps, ms, segundos, SSIM), categóricas (canal, resolución, tipo de cambio) y temporales. Se utilizan agregaciones por resolución, canal y stream, además de secuencias ordenadas para estudiar la evolución de una sesión.

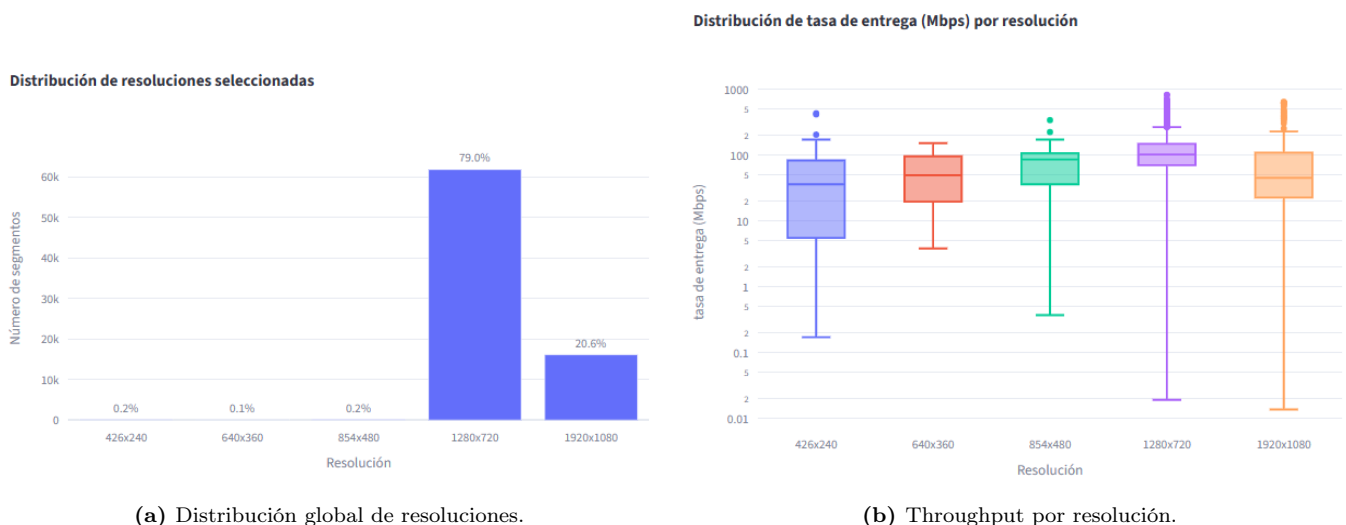


Figura 1: Dos vistas complementarias de la calidad seleccionada: frecuencia y distribución de una variable de red.

3. Abstracción de tareas (*Why?*)

Las tareas analíticas se organizaron desde una vista global hacia una inspección más específica:

- **Resumir:** identificar resoluciones dominantes, número de streams, segmentos y condiciones medianas de red.
- **Comparar:** contrastar throughput y otras variables entre resoluciones, y comparar la estabilidad entre canales.
- **Relacionar:** examinar asociaciones entre variables de red, reproducción y calidad mediante dispersión y correlación de Spearman.
- **Detectar cambios:** localizar aumentos y reducciones de resolución, cuantificar transiciones y reconocer canales con mayor variabilidad.
- **Explorar secuencias:** seguir un stream en el tiempo para observar qué señales coinciden con una decisión de cambio de calidad.
- **Generar hipótesis:** identificar variables y patrones candidatos para el modelo predictivo posterior.

4. Justificación del diseño (*How?*)

El diseño combina distintas marcas visuales según la tarea. Las barras permiten comparar frecuencias de resolución con precisión; los boxplots muestran mediana, dispersión y valores extremos del throughput; el diagrama de dispersión representa la relación throughput–RTT y usa el color para distinguir resoluciones; la matriz de calor codifica correlaciones positivas y negativas con una escala divergente centrada en cero.

Para los cambios de calidad se eligió un **Sankey**, porque el ancho de cada flujo comunica directamente la frecuencia de cada transición entre resoluciones. El color se conserva desde el nodo de origen, facilitando seguir el flujo. El gráfico de burbujas compara canales usando posición, tamaño y color: el eje horizontal muestra cambios promedio por stream, el vertical la proporción de reducciones y el área de la burbuja el total de cambios. Las medianas dividen el espacio en cuadrantes y resaltan la zona de mayor inestabilidad.

La evolución temporal utiliza cinco paneles sincronizados. La resolución se presenta como una línea escalonada y los cambios se marcan con triángulos y líneas verticales; debajo se alinean buffer, throughput, RTT y retardo ACK. Esta coordinación temporal permite comparar el evento con el estado de las variables en el mismo instante.

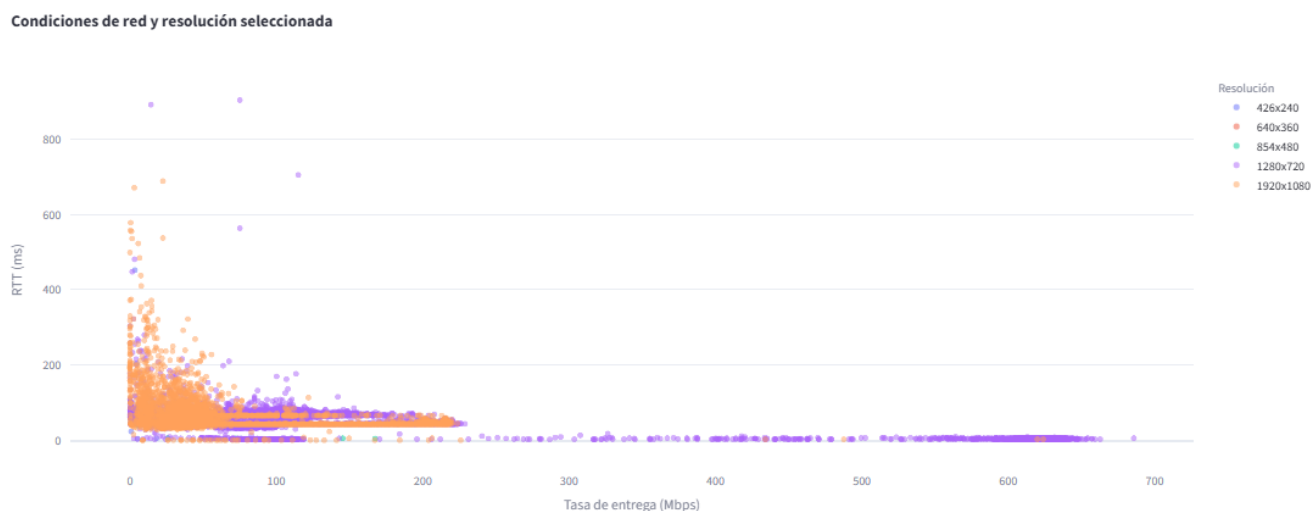


Figura 2: Relación entre tasa de entrega, RTT y resolución seleccionada.

5. Principales hallazgos

Predominio de resoluciones altas. El 79.0 % de los segmentos se reproduce en 1280x720 y el 20.6 % en 1920x1080; las tres resoluciones inferiores representan en conjunto menos del 1 %. Esto indica que, en el subconjunto analizado, el sistema opera principalmente en calidades altas, aunque la selección no es completamente estable.

El throughput no determina por sí solo la resolución. El boxplot muestra una tendencia general a valores centrales más altos para 1280x720, pero existe un fuerte solapamiento entre resoluciones y una dispersión amplia. En el scatter también aparecen distintas resoluciones bajo rangos similares de tasa de entrega y RTT. Por tanto, la decisión ABR es multivariable y depende del contexto temporal, no de un umbral único.

Las transiciones se concentran alrededor de 720p. En el Sankey, los flujos más anchos parten de 720p y 480p, y una parte importante termina en 720p o 1080p. Esto sugiere que 720p funciona como un estado central de

adaptación: recibe aumentos desde calidades menores y reducciones desde 1080p, además de originar transiciones en ambas direcciones.

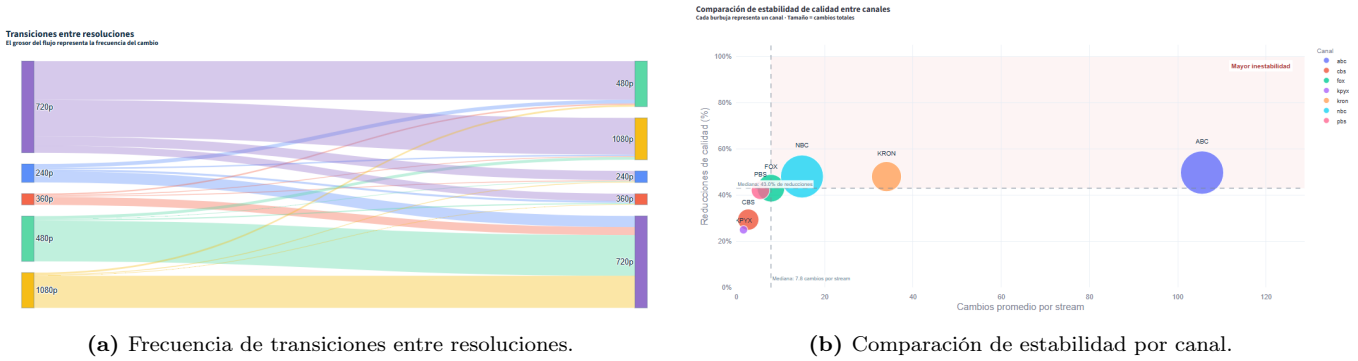


Figura 3: Análisis agregado de los cambios de calidad.

La inestabilidad no es uniforme entre canales. ABC se separa claramente del resto por superar los 100 cambios promedio por stream, con aproximadamente la mitad de sus eventos correspondientes a reducciones. KRON presenta una frecuencia intermedia, mientras NBC combina una cantidad importante de cambios totales con una proporción de reducciones cercana al 50 %. Los canales situados a la derecha y por encima de las medianas requieren mayor atención, aunque la comparación debe interpretarse junto con el número de streams disponibles por canal.

Los eventos temporales combinan varias señales. En el stream ilustrado, un cambio de resolución coincide con una caída pronunciada del buffer, alteraciones de throughput y picos de RTT y retardo ACK. La coincidencia temporal no prueba causalidad, pero muestra por qué una representación secuencial es necesaria: una métrica aislada no resume el estado del sistema.



Figura 4: Evolución sincronizada de resolución, buffer y métricas de red en un stream representativo.

Las correlaciones más fuertes aparecen entre latencia y degradación acumulada. RTT presenta correlaciones altas con rebuffer acumulado (0.76) y retardo ACK (0.75); rebuffer acumulado y retardo ACK también se relacionan

fuertemente (0.75). El throughput se asocia negativamente con RTT (-0.38), rebuffer (-0.36) y retardo ACK (-0.42). Estas relaciones son coherentes con un escenario donde peores condiciones de transporte aumentan el tiempo de entrega y el riesgo de degradación de la experiencia.

La resolución mantiene correlaciones lineales débiles o moderadas. La altura de resolución muestra asociaciones de -0.22 con throughput, -0.22 con RTT mínimo, 0.23 con rebuffer y 0.28 con retardo ACK. Esto refuerza la hipótesis de que la selección de calidad depende de interacciones no lineales y de la secuencia reciente de estados. Asimismo, tamaño y SSIM presentan una correlación negativa fuerte (-0.72), resultado que debe interpretarse según la definición y codificación específica de ambas variables en el dataset.

Matriz de correlación entre variables ABR

Variables organizadas por condiciones de red, estado de reproducción y calidad del segmento

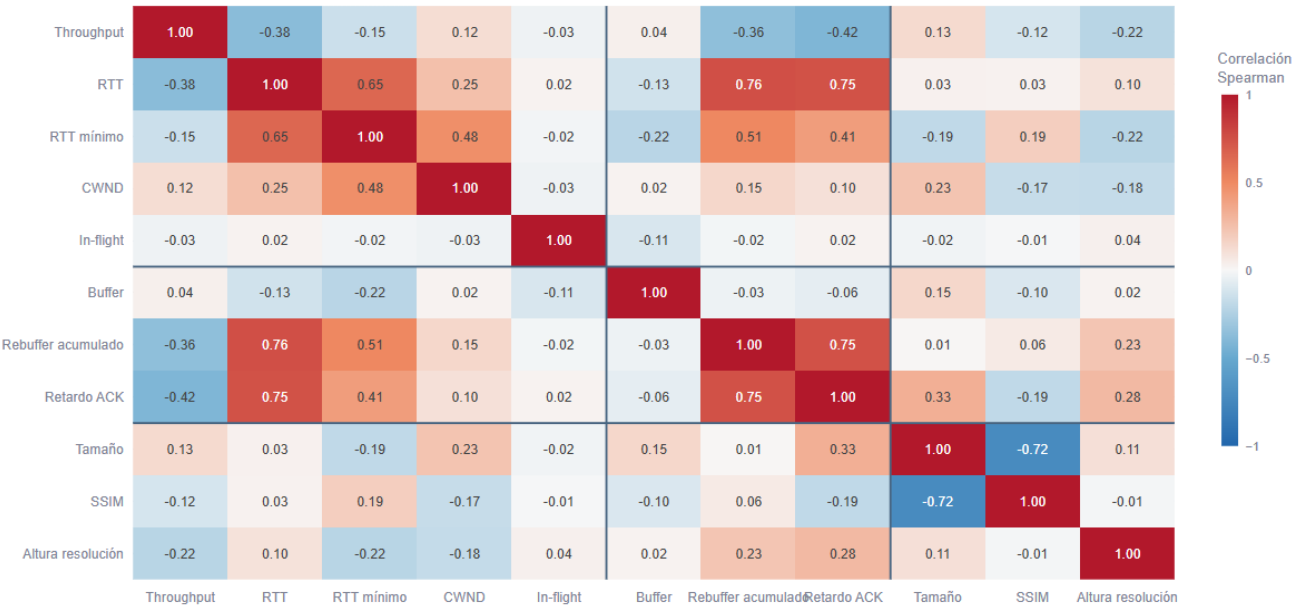


Figura 5: Matriz de correlación de Spearman organizada por condiciones de red, reproducción y calidad.

6. Conclusión

El dashboard transforma registros de streaming de alta granularidad en una narrativa visual que conecta condiciones de red, estado de reproducción y decisiones de calidad. Los hallazgos muestran que la resolución seleccionada no se explica mediante una sola variable y que los cambios dependen de patrones temporales y multivariantes. Por ello, la exploración respalda el uso posterior de un Transformer, capaz de modelar dependencias secuenciales y combinar señales heterogéneas para predecir la resolución del siguiente segmento.